

**SISTEM OTOMATISASI LAMPU BERBASIS IOT (*INTERNET
OF THINGS*) DENGAN SENSOR GERAK MENGGUNAKAN
NODEMCU**



LAPORAN EMBEDDED SYSTEM

Diajukan oleh:

Figo Pratama	(10220039)
Saura Dwikana	(10220017)
Muhammad Fikriansyah	(10220088)
Iwan Nursanto	(10220005)
Fadly rahmat hidayat	(10220030)

**REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
KALIABANG
BEKASI
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya makalah dengan judul : "**Sistem Otomatisasi Lampu Berbasis IOT (Internet of Things) dengan Sensor Gerak menggunakan NodeMCU**". yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah **Embedded System** Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika.

Selama mengikuti perkuliahan dan menyusun makalah ini, penyusun telah menyusun berdasarkan hasil penelitian pustaka yang diperoleh berdasarkan kajian pustaka baik dari internet maupun sumber pustaka lainnya. Penulis juga telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran, serta fasilitas yang membantu hingga akhir dari penyusunan makalah ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika
3. Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika
4. Ketua Program Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika.
5. Bapak Aji Sumandito, M.Kom selaku dosen mata kuliah Embedded System Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika.

Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak yang membantu, meskipun dalam makalah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun tetap penyusun harapkan.

Bekasi, Juni 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1. Konsep Dasar Perangkat Lunak	4
2.2. Teori Pendukung	4
2.2.1. Internet of Things	4
2.2.2. Sensor dan Aktuator	5
2.2.3. Mikrokontroler	5
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	6
3.1. Deskripsi Alat	6
3.2. Rangkaian Diagram.....	10
3.3. Pemrograman	12
3.4. software Arduino IDE dan Blynk	14
3.5. Spesifikasi Hardware dan Software	16
3.5.1. Spesifikasi Hardware	16
3.5.2. Spesifikasi Software.....	16
3.6. Permasalahan Pokok	16
3.7. Usulan Pemecahan Masalah.....	17
BAB IV PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1. NodeMCU ESP8266	6
Gambar III. 2. HC-SR501 PIR Sensor	7
Gambar III. 3. Relay Module 1 Channel 5V	8
Gambar III. 4. BreadBoard.....	8
Gambar III. 5. Fitting Lampu	9
Gambar III. 6 Lampu.....	9
Gambar III. 7. Kabel Jumper Male-Female	10
Gambar III. 8. Diagram Smart Lamp	11
Gambar III. 9 Foto Smart Lamp.....	11
Gambar III. 10 Kode Program	12
Gambar III. 11 Kode program 1	13
Gambar III. 12 blynk 1	15

DAFTAR TABEL

Table III. 1. Konfigurasi Koneksi NodeMCU, Sensor PIR, dan Relay	11
Table III. 2. Spesifikasi Hardware	16
Table III. 3. Spesifikasi Software.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat di kehidupan masyarakat. Saat ini telah mampu untuk digunakan sebagai media komunikasi dan kontrol terhadap perangkat dari jarak jauh selama masih terkoneksi dan saling terhubung. *Internet of Things* (IoT) merupakan sebuah pengembangan komunikasi jaringan dari benda yang saling terkait, terhubung satu dengan yang lain lewat komunikasi internet serta dapat saling bertukar data yang kemudian mengubahnya menjadi informasi. (Artono & Susanto, 2019)

Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang memudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. (Ibrahim & Sugiarto, 2023) Salah satu bentuk pemanfaatan dan adaptasi manusia dengan perkembangan teknologi adalah menciptakan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan lampu sebagai sumber cahaya.

Lampu merupakan sumber cahaya yang sangat penting sebagai pengganti matahari. Penggunaan lampu dimasyarakat sekarang ini dinilai kurang efektif

dan masih sering mengabaikan penggunaannya, sering kali lampu masih tetap menyala walaupun tidak dipakai. Hal semacam ini merupakan suatu pemborosan disisi lain proses mematikan dan menhidupkan lampu secara manual masih dirasa banyak membuang banyak waktu, Oleh karena itu perlu dibuat suatu sistem kontrol lampu serta sistem yang mampu untuk memoitor agar penggunaannya menjadi menjadi lebih efektif efesien. (Artono & Susanto, 2019)

Pada penggunaan lampu teras rumah masih sering kali menyebabkan pemborosan energi akibat lampu dibiarkan menyala terus menerus tanpa mematikan kembali. Dengan menerapkan sistem otomatisasi lampu berbasis IoT, kita dapat memantau dan mengontrol penggunaan lampu secara efisien dan real-time, baik dari dalam maupun luar rumah, melalui aplikasi yang terhubung dengan internet. Berdasarkan latar belakang tersebut, implementasi sistem otomatisasi lampu berbasis IoT menjadi sangat relevan dan penting untuk dikembangkan untuk kita semua. Dengan menggabungkan sensor, mikrokontroler, dan koneksi internet, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi cerdas dalam manajemen energi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di era digital saat ini.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem otomatisasi lampu berbasis IoT (*Internet of Things*) yang efisien dan adaptif. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan

efisiensi energi, memberikan kenyamanan bagi pengguna, dan mendukung konsep *smart home/building*.

Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Merancang dan membuat sistem pengendali lampu rumah berbasis Internet *Messenger* yang efektif.
- b) Implementasi Kontrol Gerak: Mengimplementasikan sistem kontrol gerak, yang mampu merespons pergerakan di sekitar lingkungan (kehadiran manusia) secara *real-time*.
- c) Analisis Efisiensi Energi: Mengukur dan menganalisis efisiensi energi yang dihasilkan dari penerapan sistem otomatisasi lampu berbasis IoT dibandingkan dengan sistem pencahayaan konvensional. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan konsumsi daya dalam periode waktu tertentu.
- d) Evaluasi Kepuasan Pengguna: Mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem otomatisasi lampu yang diimplementasikan. Evaluasi dilakukan melalui survei atau wawancara untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan, kenyamanan, dan manfaat sistem.
- e) Identifikasi Tantangan dan Peluang: Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem otomatisasi lampu berbasis IoT untuk penerapan yang lebih luas, termasuk aspek teknis, ekonomi, dan sosial.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan perangkat keras lainnya. Dalam konteks proyek ini, perangkat lunak berperan untuk mengendalikan perangkat keras seperti mikrokontroler, sensor, dan aktuator (relay).

Pada proyek sistem otomatisasi lampu berbasis IoT ini, perangkat lunak yang digunakan adalah Arduino IDE, yang berfungsi sebagai platform pemrograman untuk mikrokontroler NodeMCU. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C/C++, yang dikompilasi dan diunggah langsung ke NodeMCU.

Program yang dibuat bertugas membaca input dari sensor PIR dan mengaktifkan/mematikan relay sesuai logika yang sudah ditentukan.

2.2. Teori Pendukung

2.2.1. Internet of Things

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep/skenario di mana suatu objek dapat mengirim data melalui jaringan tanpa perlu interaksi orang ke orang atau orang ke komputer (Ghaniy & Leksono, 2023). Dalam konteks ini, sistem IoT dapat berjalan secara otomatis hanya dengan menggunakan mikrokontroler (NodeMCU), sensor PIR untuk mendeteksi gerakan, dan relay

untuk mengontrol perangkat listrik seperti lampu. IoT lokal seperti ini banyak dimanfaatkan dalam sistem otomatisasi rumah dan keamanan.

2.2.2. Sensor dan Aktuator

Sensor adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah suatu besaran fisis kedalam besaran listrik. Sedangkan aktuator adalah perangkat yang bertindak sebagai pemancar atau penggerak dalam sistem. Mereka mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan atau tindakan fisik (Agus Mukhtar & Aan Burhanudin, 2023). Sensor yang digunakan adalah sensor gerak (sensor PIR), dan aktuator yang digunakan yaitu relay module 1 channel.

2.2.3. Mikrokontroler

Mikrokontroller Adalah suatu *IC(Integrated Circuit)* yang didesain atau dibentuk Dengan kepadatan yang sangat tinggi, dimana Semua bagian yang diperlukan suatu kontroler Sudah dikemas dalam satu keping, biasanya terdiri Dari *CPU (Central Processing Unit)*, *RAM (Random Access Memory)*, *EEPROM/EPROM/PROM/ROM*, *I/O*, *Serial & Parallel*, *Timer*, *Interrupt Controller* dan berfungsi Sebagai pengontrol rangkaian elektronik serta Umumnya dapat menyimpan program didalamnya (Haryono, 2017). Mikrokontroler yang digunakan yaitu NodeMCU ESP8266.

BAB III

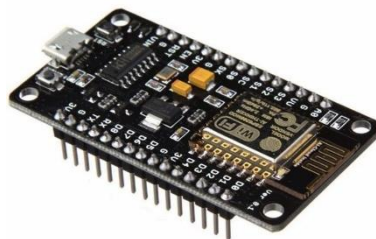
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Alat

1. NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 adalah papan pengembangan mikrokontroler berbasis modul Wi-Fi ESP8266 yang dirancang untuk aplikasi *Internet of Things (IoT)*. Papan ini bersifat open-source dan mendukung pemrograman menggunakan Arduino IDE, sehingga memudahkan pengguna dalam mengembangkan berbagai proyek IoT. NodeMCU dilengkapi dengan berbagai fitur seperti *General Purpose Input/Output (GPIO)*, *Analog-to-Digital Converter (ADC)*, *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)*, dan *Pulse Width Modulation (PWM)*, yang memungkinkan integrasi dengan berbagai sensor dan aktuator.

Selain itu, NodeMCU ESP8266 juga telah diimplementasikan dalam berbagai proyek smart home lainnya, seperti sistem keamanan dan monitoring lingkungan. Kemampuannya untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain menjadikannya pilihan yang populer dalam pengembangan sistem otomatisasi rumah yang cerdas dan efisien.



Gambar III. 1. NodeMCU ESP8266

2. Sensor PIR HC-SR501

Sensor PIR (*Passive Infrared*) adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mendeteksi perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek di sekitarnya, khususnya dari makhluk hidup seperti manusia. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perbedaan suhu antara objek bergerak dan lingkungan sekitarnya. Ketika sensor mendeteksi perubahan radiasi inframerah akibat pergerakan, ia menghasilkan sinyal listrik yang dapat digunakan untuk mengaktifkan perangkat lain.



Gambar III. 2. HC-SR501 PIR Sensor

3. Relay Module 1 Channel 5V

Relay berfungsi sebagai saklar untuk mengendalikan nyala dan mati (*ON/OFF*) berbagai perangkat elektronik. Pengendalian *ON/OFF* pada switch ditentukan berdasarkan nilai output sensor yang digunakan. Setelah diproses oleh mikrokontroler, instruksi akan diberikan kepada relay untuk melaksanakan perintah *ON* atau *OFF*. Modul relay merupakan saklar elektronik yang dioperasikan melalui arus listrik. Secara prinsip, relay terdiri atas sebuah tuas saklar yang berada di dekat lilitan kawat pada batang besi (solenoid). Ketika solenoid dialiri arus listrik, gaya magnet yang dihasilkan akan menarik tuas sehingga kontak saklar menutup. Saat aliran arus listrik

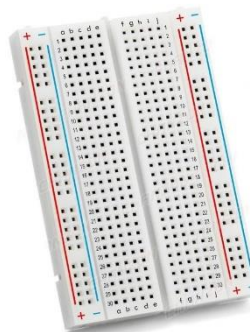
dihentikan, gaya magnet tersebut menghilang, menyebabkan tuas kembali ke posisi semula dan kontak saklar terbuka kembali. (Wijaya et al., 2024)



Gambar III. 3. Relay Module 1 Channel 5V

4. BreadBoard

Breadboard adalah papan sirkuit tanpa solder yang digunakan untuk merakit prototipe rangkaian elektronik. Papan ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan komponen elektronik seperti resistor, sensor, dan mikrokontroler tanpa perlu menyolder, sehingga memudahkan dalam proses pengujian dan modifikasi rangkaian.



Gambar III. 4. BreadBoard

5. Fitting Lampu dan Lampu

Fitting lampu berfungsi sebagaiudukan mekanis bagi lampu sekaligus sebagai penghubung antara lampu dengan sumber listrik. Komponen ini memastikan bahwa lampu terpasang dengan stabil serta dapat menerima arus

listrik secara optimal untuk beroperasi. Dalam konteks proyek ini, fitting lampu digunakan untuk menopang lampu yang akan dikendalikan secara otomatis melalui sistem berbasis sensor. Fitting tersebut terhubung ke *Relay Module*, sehingga memungkinkan lampu dinyalakan atau dimatikan secara otomatis berdasarkan sinyal deteksi dari sensor PIR.

Lampu yang digunakan merupakan perangkat pencahayaan yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Pemilihan jenis lampu dalam proyek ini disesuaikan dengan kebutuhan efisiensi dan intensitas pencahayaan yang diperlukan. Melalui integrasi dengan modul relay dan sensor PIR, sistem ini mampu memberikan pencahayaan secara otomatis ketika terdeteksi keberadaan objek atau gerakan di area yang diawasi.



Gambar III. 5. Fitting Lampu



Gambar III. 6 Lampu

6. Kabel Jumper Male-Female

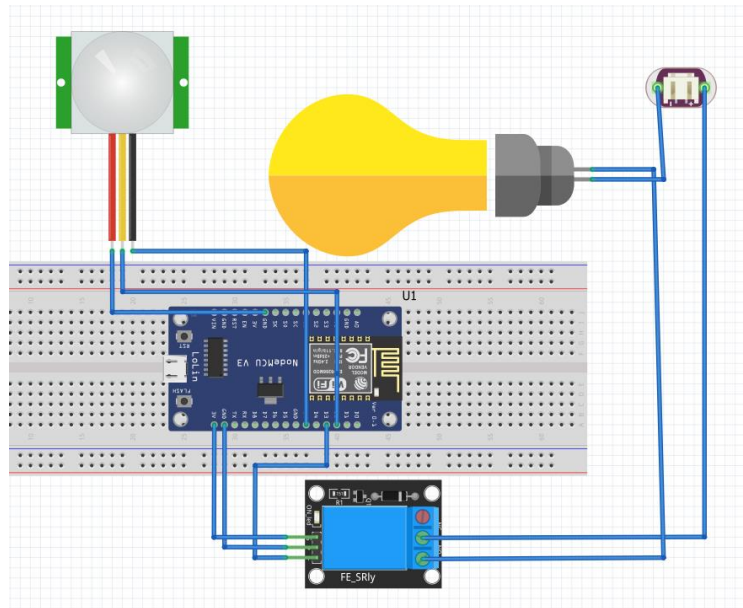
Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen pada breadboard tanpa memerlukan proses penyolderan. Umumnya, kabel jumper dilengkapi dengan konektor atau pin di kedua ujungnya. Konektor yang dirancang untuk masuk ke dalam lubang disebut *male connector*, sedangkan konektor yang dirancang untuk menerima pin disebut *female connector*. (Firmansyah¹), 2019)



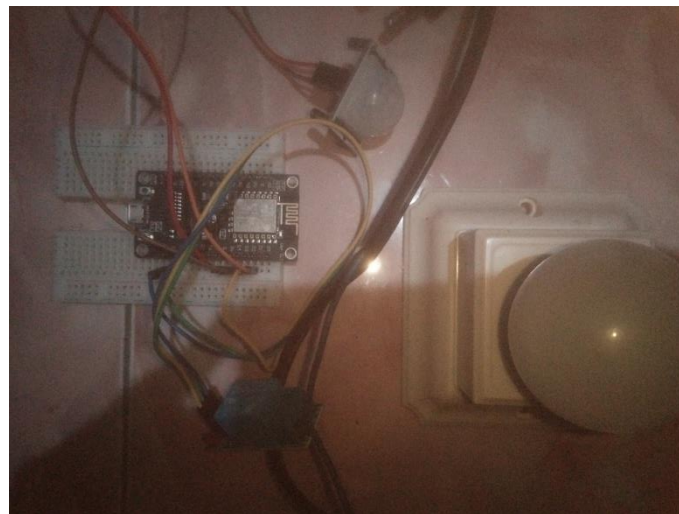
Gambar III. 7. Kabel Jumper Male-Female

3.2. Rangkaian Diagram

Rangkaian diagram pada proyek ini menggambarkan hubungan antar komponen utama, yaitu NodeMCU ESP8266, sensor PIR, dan *Relay Module*, yang dirangkai untuk mengendalikan lampu secara otomatis berdasarkan deteksi gerakan. NodeMCU berfungsi sebagai mikrokontroler yang menerima sinyal dari sensor PIR dan mengaktifkan *Relay Module* untuk menyalakan atau mematikan lampu. Sensor PIR mendeteksi perubahan radiasi inframerah yang dihasilkan oleh pergerakan manusia, sedangkan modul relay berperan sebagai saklar elektronik yang mengontrol aliran listrik ke lampu. Rangkaian ini dirancang untuk efisiensi energi dan kemudahan dalam implementasi.



Gambar III. 8. Diagram Smart Lamp



Gambar III. 9 Foto Smart Lamp

Table III. 1. Konfigurasi Koneksi NodeMCU, Sensor PIR, dan Relay

Komponen	Pin Komponen	Terhubung ke Pin NodeMCU	Fungsi
Sensor PIR	VCC	3V	Memberi tegangan kerja ke sensor PIR
	OUT	D2	Mengirim sinyal digital saat mendeteksi gerakan
	GND	G (Ground)	Ground (referensi) sensor
Relay Module	IN	D3	Menerima sinyal digital dari NodeMCU untuk mengaktifkan/mematikan relay
	VCC	3V	Memberi tegangan kerja ke modul relay

	GND	G (Ground)	Ground Modul Relay
Output Relay	NO	Fitting Lampu	Output ke lampu, akan terhubung saat relay aktif
	COM	Colokan Listrik (Plug)	Sumber arus AC yang disalurkan ke lampu

3.3. Pemrograman

Pada proyek ini, pemrograman dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C++. Program bertujuan untuk mengontrol nyala dan mati lampu secara otomatis berdasarkan deteksi gerakan dari sensor PIR. Ketika ada gerakan, lampu menyala, dan akan mati kembali jika tidak ada gerakan selama beberapa detik.

```

nyala.ino
1  #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6Qk4jxsQu"
2  #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Smart Lamp"
3  #define BLYNK_AUTH_TOKEN "m02gaEDdGJOH9r1Y_qL0WokW0_juQnXA"
4
5  #include <ESP8266WiFi.h>
6  #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
7
8  char ssid[] = "LUNA";
9  char pass[] = "man761978";
10
11 #define MOTION_SENSOR_PIN D2 // Pin sensor HC-SR501
12 #define RELAY_PIN D3 // Pin relay untuk lampu
13 bool lampOn = false;
14 unsigned long lastMotionTime = 0;
15 const unsigned long lampDuration = 5000; // Detik Lampu menyala
16
17 void setup() {
18   Serial.begin(9600);
19   Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
20
21   pinMode(MOTION_SENSOR_PIN, INPUT);
22   pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
23   digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Lampu Mati di awal
24 }
25

```

Gambar III. 10 Kode Program

```

26 void loop() {
27     Blynk.run();
28
29     int motion = digitalRead(MOTION_SENSOR_PIN);
30
31     if (motion == HIGH) {
32         Serial.println("Gerakan terdeteksi! Lampu menyala.");
33         Blynk.logEvent("notifikasi", "Gerakan terdeteksi!");
34         Blynk.virtualWrite(V1, "Gerakan terdeteksi! Lampu menyala.");
35         Blynk.virtualWrite(V2, "1");
36         digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Lampu Menyala Abangku
37         lampOn = true;
38         lastMotionTime = millis();
39     }
40
41     if (lampOn && (millis() - lastMotionTime >= lampDuration)) {
42         Serial.println("Tidak ada gerakan. Lampu mati.");
43         Blynk.virtualWrite(V1, "Tidak ada gerakan. Lampu mati.");
44         Blynk.virtualWrite(V2, "0");
45         digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Lampu Mati Coy
46         lampOn = false;
47     }
48 }
49

```

Gambar III. 11 Kode program 1

Di awal program, terdapat definisi pin menggunakan **#define**, yaitu **MOTION_SENSOR_PIN** yang terhubung ke pin D2 untuk sensor PIR, dan **RELAY_PIN** yang terhubung ke pin D3 untuk modul relay.

Program juga menggunakan variabel **lampOn** untuk melacak status lampu (apakah sedang menyala), **lastMotionTime** untuk mencatat waktu terakhir gerakan terdeteksi, dan **lampDuration** yang berfungsi sebagai durasi waktu lampu menyala setelah gerakan terdeteksi, dalam hal ini diset selama 5000 milidetik (5 detik).

Di dalam fungsi **setup()**, komunikasi serial diaktifkan untuk debugging, lalu mode pin diset: pin sensor sebagai **INPUT** dan pin relay sebagai **OUTPUT**. Nilai awal pin relay diatur **HIGH** untuk memastikan lampu dalam kondisi mati saat pertama kali menyala, karena relay yang digunakan bertipe *active-low* (lampu menyala ketika pin relay bernilai **LOW**).

Pada fungsi **loop()**, program secara terus-menerus membaca nilai dari sensor PIR. Jika terdeteksi adanya gerakan (nilai **HIGH**), maka relay

diaktifkan (pin D3 diberi nilai **LOW**), sehingga lampu menyala. Saat itu juga waktu gerakan terakhir disimpan ke dalam variabel **lastMotionTime**.

Selanjutnya, program memeriksa apakah lampu dalam keadaan menyala dan apakah durasi lampuDuration telah terlewati tanpa ada gerakan tambahan. Jika ya, maka lampu dimatikan kembali (pin D3 diatur ke **HIGH**) dan status **lampOn** diubah menjadi *false*. Dengan mekanisme ini, lampu hanya menyala ketika diperlukan dan otomatis mati untuk menghemat energi.

3.4. software Arduino IDE dan Blynk

1. Arduino IDE

Arduino IDE adalah lingkungan pengembangan terpadu yang digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke papan mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Perangkat lunak ini menggunakan bahasa pemrograman C/C++ dan memungkinkan integrasi pustaka tambahan seperti ESP8266WiFi.h dan BlynkSimpleEsp8266.h agar perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dan berkomunikasi dengan platform Blynk.

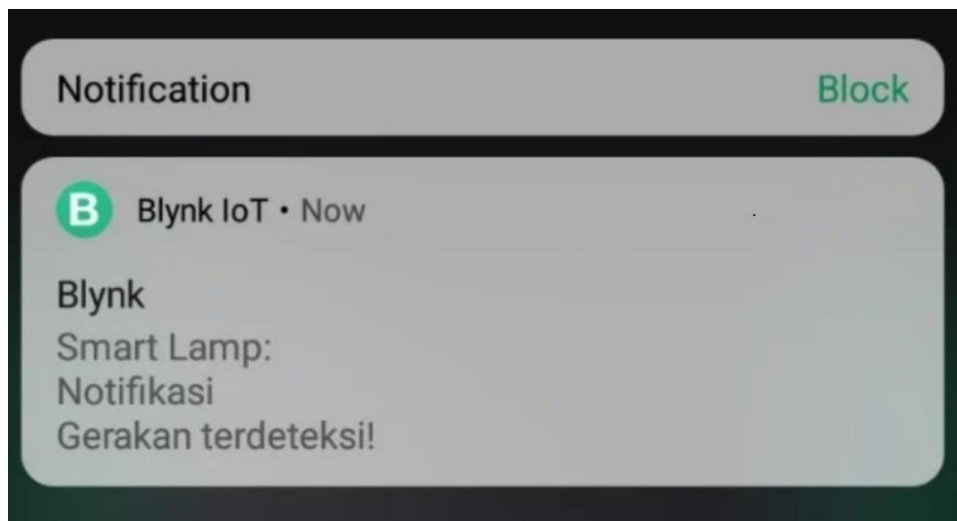
2. Blynk

Blynk adalah platform Internet of Things (IoT) berbasis cloud yang memungkinkan kamu memantau dan mengontrol perangkat mikrokontroler dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone. Dalam proyek kamu, Blynk digunakan untuk:

- Mengirim notifikasi ke ponsel saat sensor gerak mendeteksi aktivitas.
- Menampilkan status lampu secara real-time (misalnya: ON/OFF).

- Memberi kontrol manual kepada pengguna untuk menyalakan atau mematikan lampu dari aplikasi.

Blynk bekerja dengan sistem “virtual pin” yang menghubungkan antarmuka aplikasi dengan kode pemrograman di perangkat. Saat digabungkan dengan NodeMCU dan sensor PIR, Blynk memungkinkan sistem menjadi bagian dari konsep *smart home*—otomatis, real-time, dan berbasis cloud.



Gambar III. 12 blynk 1

Sistem secara real-time mengirimkan notifikasi ke aplikasi Blynk ketika gerakan terdeteksi oleh sensor PIR. Notifikasi tersebut berbunyi:

Smart Lamp: Notifikasi – Gerakan terdeteksi!

Fitur ini memungkinkan pengguna menerima informasi langsung melalui smartphone ketika ada aktivitas di area pemantauan. Hal ini menambah nilai fungsionalitas sistem, bukan hanya sebagai kontrol otomatis lampu, tetapi juga sebagai sistem notifikasi keamanan berbasis IoT yang sederhana. Integrasi

notifikasi ini berguna untuk memberi pengguna kesadaran situasional, meskipun sedang tidak berada di lokasi.

3.5. Spesifikasi Hardware dan Software

3.5.1. Spesifikasi Hardware

Berikut adalah ringkasan komponen utama yang digunakan dalam sistem otomatisasi lampu berbasis IoT:

Table III. 2. Spesifikasi Hardware

No.	Komponen	Fungsi Utama
1	NodeMCU ESP8266	Mikrokontroler
2	Sensor PIR HC-SR501	Mendeteksi gerakan manusia
3	Relay Module 5V	Mengontrol ON/OFF lampu secara otomatis
4	Breadboard	Perakitan rangkaian elektronik tanpa solder
5	Lampu + Fitting	Sumber pencahayaan yang dikontrol otomatis
6	Kabel Jumper	Konektor antar komponen di breadboard

3.5.2. Spesifikasi Software

Berikut ini adalah perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan :

Table III. 3. Spesifikasi Software

No.	Software	Keterangan
1	Arduino IDE	Editor dan compiler untuk memprogram NodeMCU
2	Bahasa Pemrograman C/C++	Bahasa utama dalam pengaturan logika sensor dan relay
3	Driver CH340	Driver USB agar komputer dapat mendeteksi NodeMCU

3.6. Permasalahan Pokok

Pada umumnya, lampu teras rumah sering kali dibiarkan menyala terus-menerus meskipun tidak sedang digunakan, misalnya saat sudah pagi atau ketika tidak ada orang lewat. Kebiasaan ini tanpa disadari bisa menyebabkan

pemborosan listrik. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, penggunaan listrik yang tidak efisien ini akan berdampak pada meningkatnya tagihan bulanan dan tidak mendukung penghematan energi di rumah tangga.

Selain itu, menyalakan dan mematikan lampu secara manual dianggap kurang praktis, apalagi jika pemilik rumah sedang sibuk atau lupa. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem otomatis yang bisa mengatur lampu secara mandiri tanpa harus dioperasikan langsung oleh pengguna. Dengan adanya sistem otomatisasi berbasis sensor, lampu bisa bekerja sendiri sesuai situasi di sekitar, sehingga lebih hemat dan memudahkan aktivitas sehari-hari.

3.7. Usulan Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah pemborosan energi akibat penggunaan lampu yang tidak efisien, sistem otomatisasi lampu berbasis IoT dengan sensor gerak menggunakan NodeMCU dapat menjadi solusi efektif. Adapun langkah-langkah yang diusulkan dalam implementasi sistem ini adalah sebagai berikut:

a) Penerapan Sensor PIR untuk Deteksi Gerakan

Dengan menggunakan sensor PIR (Passive Infrared), sistem akan mampu mendeteksi kehadiran manusia di sekitar area yang diawasi. Ketika ada pergerakan, sensor akan mengaktifkan lampu secara otomatis dan mematikannya saat tidak ada aktivitas selama periode tertentu.

b) Integrasi NodeMCU ESP8266 untuk Kendali Otomatis

NodeMCU ESP8266 berperan sebagai mikrokontroler utama yang menghubungkan sensor PIR dan modul relay. Mikrokontroler ini

bertugas memproses data dari sensor PIR dan mengirimkan perintah ke modul relay untuk mengaktifkan atau mematikan lampu.

c) Penggunaan Modul Relay untuk Kontrol Lampu

Modul relay digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan aliran listrik ke lampu. Dengan pemrograman yang tepat, relay akan bekerja sesuai dengan kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor PIR.

d) Pengendalian Manual melalui Aplikasi Berbasis IoT

Selain kontrol otomatis, sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk mengendalikan lampu secara manual melalui aplikasi berbasis IoT seperti Blynk. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menyalakan atau mematikan lampu sesuai kebutuhan.

e) Pengujian Efisiensi Energi dan Kepuasan Pengguna

Implementasi sistem akan disertai dengan pengujian konsumsi daya untuk membandingkan efisiensi energi antara sistem otomatisasi dengan sistem pencahayaan konvensional. Selain itu, evaluasi kepuasan pengguna dilakukan untuk mengetahui manfaat dan kenyamanan sistem.

f) Peningkatan Keamanan dan Privasi

Sistem ini dirancang agar tidak menyimpan data pribadi pengguna, menghindari penggunaan kamera, dan memastikan bahwa data sensor hanya digunakan untuk pengendalian lampu. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi serta meningkatkan rasa aman bagi pengguna.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem otomatisasi lampu berbasis IoT menggunakan sensor gerak dan NodeMCU ESP8266. Sistem yang dirancang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dengan cara mengurangi pemborosan akibat lampu yang dibiarkan menyala tanpa kebutuhan. Dengan menerapkan sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan, modul relay untuk mengendalikan aliran listrik, serta platform IoT untuk kontrol manual dan otomatis, sistem ini menawarkan solusi efektif bagi manajemen pencahayaan rumah tangga.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan calon pengguna, ditemukan bahwa sistem ini memberikan manfaat dalam hal kemudahan, efisiensi energi, serta peningkatan kenyamanan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem otomatisasi dapat mengurangi konsumsi daya dibandingkan dengan penggunaan lampu secara manual. Selain itu, aspek keamanan dan privasi juga diperhatikan, dengan memastikan bahwa sistem tidak menyimpan data pribadi pengguna.

Dengan demikian, sistem otomatisasi lampu berbasis IoT ini berpotensi menjadi solusi praktis untuk mendukung konsep rumah pintar (smart home) yang lebih hemat energi dan ramah pengguna. Implementasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan peningkatan fitur, seperti integrasi dengan sistem

pemantauan energi dan penyesuaian otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan lingkungan.

4.2. Saran

Berikut ini beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut :

1. Pengembangan Fitur Lanjutan: Sistem otomatisasi lampu dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur seperti integrasi dengan sistem pemantauan energi dan penyesuaian otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan lingkungan.
2. Penerapan yang Lebih Luas: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini di berbagai lokasi seperti rumah, kantor, dan ruang publik, dengan penyesuaian desain dan fungsionalitas sesuai kebutuhan spesifik.
3. Integrasi dengan Teknologi Lain: Sistem ini dapat diintegrasikan dengan teknologi smart home lainnya, seperti asisten virtual atau platform otomasi rumah, untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih terpadu dan nyaman.
4. Fokus pada Keamanan dan Privasi: Dalam pengembangan sistem lebih lanjut, penting untuk terus memprioritaskan keamanan dan privasi pengguna dengan memastikan perlindungan data dan menghindari penggunaan teknologi yang invasif seperti kamera, kecuali benar-benar diperlukan dengan izin pengguna yang jelas.
5. Edukasi Pengguna: Untuk memastikan adopsi yang luas, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat efisiensi energi dan kemudahan penggunaan sistem otomatisasi lampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mukhtar, R. H., & Aan Burhanudin, Y. S. (2023). *SENSOR DAN AKTUATOR: KONSEP DASAR DAN APLIKASI* (A. Masruroh (ed.)). Penerbit Widina Media Utama.
- Artono, B., & Susanto, F. (2019). Wireless Smart Home System Menggunakan Internet Of Things. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Terapan*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.25047/jtit.v5i1.74>
- Firmansyah¹), A. (2019). SIGMA - Jurnal Teknologi Pelita Bangsa SIGMA - Jurnal Teknologi Pelita Bangsa. *SIGMA - Jurnal Teknologi Pelita Bangsa* 167, 10(September), 167–172.
- Ghaniy, R., & Leksono, S. (2023). *Penerapan Internet of Things Untuk Kontrol Lampu Rumah Melalui Chatting Via Telegram*. 13(1), 32–43. <https://doi.org/10.36350/jbs.v13i1.167>
- Haryono, F. (2017). *Rancang Bangun Alat Memilih Minuman Dengan Perintah Suara Berbasis Arduino*. 23(1), 34–41.
- Ibrahim, M., & Sugiarto, B. (2023). Rancang Bangun Rumah Pintar (Smart Home) Berbasis Internet Of Things (IoT). *Infotek : Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.29408/jit.v6i1.5365>
- Wani, A. S., Yasmin, F. A., Rizky, S., Syafira, S., & Siregar, D. Y. (2024). Penggunaan Teknik Observasi Fisik dan Observasi Intelektual Untuk Memahami Karakteristik Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3737–3743. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12974>
- Wijaya, B. A., Ihsandi, A., Nainggolan, O., & Murdiyat, P. (2024). Rancang Bangun Rele Arus Lebih Tipe Inverse Time Dengan Time Multiplier Setting 0,05 Detik Berbasis Arduino. *PoliGrid*, 5(1), 27–33. <https://doi.org/10.46964/poligrid.v5i1.38>